Flujos geométricos

Jimmy Petean — jimmy@cimat.mx

October 15, 2026

1 Octubre 12

Comenzamos hablando de curvas en el plano, estrictamente curvas parametrizadas, es decir un mapa $\alpha : I \to \mathbb{R}^2$, a la cual le pedimos que α sea diferenciable C^∞. Lo que nos interesa realmente es el dibujo, es decir la traza de α, Traza(α) o su imagen. Nos interesa pensar en el dibujo que se puede paranetrizar de muchísimas maneras. Recordamos que una reparametriación de α es el considerar algún mapa $\varphi : J \to I$ que sea suave, diferenciabl y bijectiva de tal manera, $\alpha \circ \varphi$ es una reparametriación de α. Evidentemente $\alpha \circ \varphi$ tiene la misma traza que α.

Por ejemplo podemos considerar $\alpha(t) = (\cos t, \sin t), t \in \mathbb{R}$, entonces $\varphi(t) = 2t$ es define una reparametriación $\alpha \circ \varphi = (\cos 2t, \sin 2t)$.

Una curva α se dice regular si $\alpha'(t) \in \mathbb{R}^2$ nunca es 0, es decir $\alpha'(t) \neq 0$. Decimos que la longitud de una curva $\alpha : (a, b) \to \mathbb{R}^2$ es

$$\int_a^b \|\alpha'(t)\| \mathrm{d}t. \tag{1}$$

Lo obvio es que la longitud de α es invariante bajo reparametrizaciones.Si definimos

$$s(t) = \int_a^t \|\alpha(r)\| \mathrm{d}r \tag{2}$$

nos define la longitúd de arco de la curva restringida a (a, t). Podemos calcular trivialmente $s'(t) = \|\alpha'(t)\| > 0$ entonces s es bijectiva y podemos poner $s : J \to (a, b)$ donde $s^{-1}(t)' = 1/(s'(s^{-1}(t)))$. Entonces tenemos $\alpha \circ s^{-1}$ tiene derivada unitaria. A esta reparametrización se le conoce como reparametriación por longitud de arco.

Decimos que α está parametrizada por longitúd de arco si la norma de $\alpha'(t)$ es unitario $\forall t$. Además existe un único vector $n(s)$ tal que $\alpha \cdot n(s) = 0$ y $\det(\alpha'(s), n(s)) = 1$. Esto nos define una base para $\mathbb{R}^2$ que está el egida en función del a curva. $\alpha''(s)$ entonces mide en qué dirección se curva α. Como $\alpha' \cdot \alpha' = 1$ entonces tenemos que $\alpha''(s)$ es ortogonal a $\alpha'(s)$ y podemos escribir $\alpha''(s) = \kappa(s)n(s)$, donde $\kappa : (a, b) \to \mathbb{R}$. A κ se le llama la curvatura de α en s. Sin embargo no siempre es fácil encontrar una parametrización de arco. En general tenemos que encontrar un modo de trabajar con cualquier α regular. tenemos la siguiente expresión

$$\kappa(s) = \frac{\beta_1'\beta_2'' - \beta_1''\beta_2'}{\|\beta'\|^3}(s) \tag{3}$$

que es la de siempre pero ya absorbiendo el producto punto con z.

2 Octubre 13

De hacer una cuenta sencilla uno obtiene que si T es el vector tangente entonces $T' = \kappa n$ y $n' = -\kappa T$. Esto se puede ver tomando las derivadas de una curva parametrizada por arco. Entonces tenemos

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \kappa n \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} \qquad \text{, y} \qquad \frac{\partial n}{\partial t} = -\kappa T \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} \tag{4}$$

A estas ecuaciones se les conoce como el cuadro de Frenet en dos dimensiones. Ya sabemos que el cuadro de Frenet en $\mathbb{R}^3$ es ligeramente mas complicado pues involucra la torsión τ.

2.1 Integración sobre curvas

Un comentario pequeño acerca de la integración sobre curvas: Queremos integrar una función sobre la curva (la traza de la curva), la función está dada por una función definida en (a, b). Uno puede pensar que esto es

$$\int_a^b f(t)\mathrm{d}t. \tag{5}$$

Pero esto no es independiente de la parametrización. Esto motiva la siguiente definicion.

Definition 2.1 – Integral natural Se define la integral natural sobre la curva como

$$\int_\gamma f = \int_a^b f(t)\|\alpha'(t)\|\mathrm{d}t. \tag{6}$$

La anterior definición tiene la particularidad de que $f(t) = 1$ hace que la integrlan natural sobre $f(t)$ sea la longitúd de la curva.

2.2 Flujos

Consideramos la función $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$. Buscamos un camino φ que salga de un punto (x_0, y_0, z_0) y que llegue al origen. Consideramos $F \circ \varphi : [0, t] \to \mathbb{R}$. Al tomar la derivada tenemos

$$\frac{\mathrm{d}F \circ \varphi}{\mathrm{d}t} = \nabla F \cdot \varphi' \geq -|\nabla F \cdot \varphi'| \tag{7}$$

$$\geq -\|\nabla F\|\|\varphi'\| \tag{8}$$

Entonces queremos elegir φ de tal manera que $\varphi' = -\nabla F$ nos da la curva con la que F decrece lo más rápido. Calculamos

$$\nabla F = (2x, 2y, 2z) \tag{9}$$

$$\varphi' = (\varphi_1', \varphi_2', \varphi_3') = -(2\varphi_1, 2\varphi_2, 2\varphi_3) \tag{10}$$

O en otras palabras la ultima equivalencia es $\varphi' = -2\varphi \longrightarrow \lambda e^{-2t}$. Dadas las condiciones iniciales tenemos

$$\varphi(t) = e^{-2t}(x_0, y_0, z_0) \tag{11}$$

Ahora, vamos a intentar hacer el mismo procedimiento pero en situaciones más complicadas. Vamos a considerar el caso en el que el espacio es {curvas regulares cerradas simples} y la función es la longitud.

Consideremos una curva en el espacio mencionado. Sea $c : (-\varepsilon, \varepsilon) \to \{\text{curvas}\}$. Para cada $s \in (-\varepsilon, \varepsilon)$ tenemos unas curvas $c_s : [a, b] \to \mathbb{R}^2$. Entonces una curva en el espacio de curvas es un mapeo $\alpha : [a, b] \times (-\varepsilon, \varepsilon) \to \mathbb{R}^2$, para cada $s \in (-\varepsilon, \varepsilon)$ considero $\alpha_s = \alpha(\cdot, s) : [a, b] \to \mathbb{R}^2$. Veamos que el vector tangente a la curva en $s = 0$, $\frac{\partial \alpha}{\partial s}(\cdot, 0) : [a, b] \to \mathbb{R}^2$ es una curva misma.

Consideramos nuestra curva en el espacio de curvas y queremos ver en qué dirección mover las curvas es decrecer la longitud lo más rápido posible.

Sea α como antes y llamamos $V = \frac{\partial \alpha}{\partial s}\big|_{s=0}$. Calculamos $l(\mu) = l(\alpha_\mu : [a, b] \to \mathbb{R}^2)$ y $\left.\frac{\partial l}{\partial \mu}\right|_{\mu=0}$. Tenemos

$$l(\alpha_\mu) = \int_a^b \sqrt{\alpha'_\mu \cdot \alpha'_\mu} \mathrm{d}t \tag{12}$$

$$\frac{\partial}{\partial \mu} l(\alpha_\mu) = \frac{\partial}{\partial \mu} \int_a^b \sqrt{\alpha'_\mu \cdot \alpha'_\mu} \mathrm{d}t \tag{13}$$

La ultima ecuación se escribe como

$$= \int_a^b \frac{\frac{\partial^2 \alpha}{\partial \mu \partial t} \cdot \frac{\partial \alpha}{\partial t}}{\|\alpha'\|} \mathrm{d}t \tag{14}$$

De ahora en adelante vamos a usar notación compacta. Esto es

$$\partial_\mu l(\alpha_\mu) = \int_a^b \frac{\partial_t \partial_\mu \alpha \cdot \partial_t \alpha}{\|\alpha\|} \mathrm{d}t \tag{15}$$

Donde hemos usado que las derivadas conmutan. Ahora, dado que es una curva cerrada simple podemos integrar por partes y obtener

$$= -\int_a^b \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \left(\frac{\alpha'}{\|\alpha'\|} \right) \partial_\mu \alpha \mathrm{d}t. \tag{16}$$

Entonces, este es el análogo al gradiante en el ejemplo anterior, siguiendo el procedimiento queremos que

$$\partial_\mu \alpha = \partial_t \left(\frac{\alpha'}{\|\alpha'\|} \right) \tag{17}$$

Podemos ahora tomar los resultados del cuadro de Frenet. Vemos que la ultima integral se puede escribir como

$$\int_a^b \frac{1}{\|\alpha'\|} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \left(\frac{\alpha'}{\|\alpha'\|} \right) \partial_\mu \alpha \|\alpha'\| \mathrm{d}t = \int_a^b \kappa n \tag{18}$$

Noice.

Definition 2.2 – Flujo de acortamiento de las curvas Son las soluciones a CSF $\alpha : [a, b] \times [0, T] \to \mathbb{R}^2$

$$\partial_\mu \alpha = \kappa n. \tag{19}$$

Esta es una ecuación altamente no lineal. Curioiosamente $\partial_\mu \alpha = \partial_s^2 \alpha$ es equivalente, e interesantemente es la ecuación del calor.

A pesar de la grande no linealidad de la ecuación, podemos encontrar algunas soluciones simples.

- Los puntos fijos del flujo son las rectas ya que $\kappa = 0$. De esta manera $\alpha(t, \mu) = p + tv$ es una solución
- Supongamos que $\alpha(t) = (\cos t, \sin t)$. Visualmente vemos que un círculo no se deforma bajo CSF, así que $\alpha(t, \mu) = f(\mu)(\cos t, \sin t)$ es una solución con $f(0) = 1$. Podemos verificar esto. Para que funcione se tiene que

$$\partial_\mu \alpha = f'(\mu)(\cos t, \sin t) \tag{20}$$

$$\kappa n = \frac{1}{f(\mu)}(-\cos t, -\sin t). \tag{21}$$

Juntando ambas ecuaciones $f'f = -1$. La solución es $f(\mu) = \sqrt{A - 2\mu}$ y como necesitamos que $f(0) = 1$ entonces $A = 1$.

$$f(\mu) = \sqrt{1 - 2\mu} \tag{22}$$

Esta función está definida para $\mu \in [0, 1/2]$.

3 Octubre 14

3.1 Cuentas elementales

Sea $\alpha : [a, b] \times [o, T) \to \mathbb{R}^2$ una solución al CSF.

$$\frac{\partial \alpha}{\partial \mu} = \kappa n, \qquad \alpha(t, 0) = \alpha_0(t) \tag{23}$$

Lema 1: Vamos a derivar la norma de α'. Esto es $\partial_\mu \|\alpha'\| = -\kappa^2 \|a'\|$ donde $\alpha' = \partial_t$. Demostración:

$$\partial_\mu \|\alpha'\| = \frac{\alpha' \partial_\mu \alpha'}{\sqrt{\alpha' \cdot \alpha'}} \tag{24}$$

$$= \frac{\alpha' \cdot \partial_t(\kappa n)}{\|\alpha'\|} \tag{25}$$

$$= \frac{\alpha' \cdot (-\kappa \alpha')}{\|\alpha'\|} \tag{26}$$

$$= -\kappa^2 \|\alpha'\| \tag{27}$$

Theorem 3.1 Si $\alpha(t,\mu)$ es una solución al CSF entonces

$$\partial_\mu l(\alpha_\mu) = \int_0^{l_\mu} -\kappa^2(s)\mathrm{d}s \tag{28}$$

Demostración: La prueba es solo una cuenta fea que toma en cuenta lo que ya habíamos hecho.

$$l(\alpha_\mu) = \int_a^b \|\alpha'\|\mathrm{d}t \tag{29}$$

$$\partial_\mu l(\alpha_\mu) = -\int_a^b \kappa^2\|\alpha'\|\mathrm{d}t \tag{30}$$

$$= \int_0^{l_\mu} -\kappa^2(s)\mathrm{d}s \tag{31}$$

$$\tag{32}$$

Efectivamente la longitud de la curva decrece con el tiempo. Con esto proponemos otro lema.
Lema 2: Si α es solución del CSF entonces

$$\partial_\mu \boldsymbol{T} = \partial_s \kappa n \qquad \text{y} \tag{33}$$

$$\partial_\mu n = -\partial_s \kappa \boldsymbol{T} \tag{34}$$

Demostración: La prueba es también una cuentita. La primera ecuación se demuestra al poner

$$\partial\mu\boldsymbol{T} = \partial_\mu\partial_s\alpha \tag{35}$$

$$= \partial_\mu(\frac{\alpha'}{\|\alpha'\|}) \tag{36}$$

$$= \frac{\kappa^2\|\alpha'\|}{\|\alpha'\|^2}\alpha' + \frac{1}{\|\alpha'\|}\partial_\mu\partial_t\alpha \tag{37}$$

$$= \frac{\kappa}{\|\alpha'\|}\alpha \tag{38}$$

$$\tag{39}$$

Hacemos mas cuentas con el cuadro de frenet que no pienso escribir :) Para el segundo resultado también sale directo a partir de que $\mathbb{T}\cdot n = 0$ y usando el primer resultado

$$\partial_t \boldsymbol{T}\cdot n + \boldsymbol{T}\partial_t n = 0 \tag{40}$$

$$\tag{41}$$

pero $n\cdot n = 1$ entonces al usar la ecuación del flujo también tenemos

$$\partial_\mu n = -\partial_s\kappa\boldsymbol{T} \tag{42}$$

Establecemos el siguiente teorema

Theorem 3.2 Se α es solucón al CSF tal que α_μ es una curva cerrada simple, y si llamamos $A(\mu)$ el área encerrada por α_μ entonces

$$\partial_\mu A(\mu) = -2\pi \tag{43}$$

Demostración: Esta es la ultima cuenta se supone. Sabemos que nuestra formula para el área $A(\mu)$ se escribe como

$$A(\mu) = \frac{1}{2}\int_a^b (\alpha_1\alpha_2' - \alpha_1'\alpha_2)(t)\mathrm{d}t \tag{44}$$

$$= -\frac{1}{2}\int_a^b \|\alpha'\|\alpha \cdot n\mathrm{d}t \tag{45}$$

Ahora derivamos y tenemos que al usar todos los lemas y teoremas que ya demostramos

$$\partial_\mu A(\mu) = \frac{1}{2}\int_a^b \kappa^2\|\alpha'\|\alpha\cdot n\mathrm{d}t - \frac{1}{2}\int_a^b \|\alpha'\|(\kappa n\cdot n) - \|\alpha'\|\alpha\cdot(-\partial_s \boldsymbol{T})\mathrm{d}t \tag{46}$$

$$\tag{47}$$

Al desarrollar e integrar por partes esto es

$$= \int_a^b \kappa(\alpha'\cdot \boldsymbol{T})\mathrm{d}t = -2\pi \tag{48}$$

Entonces tomamos alguna curva cerrada simple α_0 y tratamos de resolver el CSF con esa condición inicial. Primero se demuestra que al menos existe localmente alguna solución en $[a,b]\times[0,\varepsilon]$, y por el último teorema se puede ver hasta donde se puede extender la solución, $[0,T_m]$. Además sabemos que $T_m \leq A/2\pi$ donde $A = \text{Área}(\alpha_0)$.

Se demuestra que mientras se tiene una cota inferior positiva para el área encerrada, se tiene una cota para la curvatura. Esto no es nada trivial y no lo demostraremos en estas notas. Entonces la curvatura converge y las curvas convergen. Vamos a checar que la curva se mantiene simple a lo largo del flujo. Para ver que las curvas se mantienen simples consideremos la función

$$f(t_1,t_2,\mu) = \|\alpha(t_1,\mu) - \alpha(t_2,\mu)\| \tag{49}$$

$f:[a,b]\times[a,b)\times[0,T)\to\mathbb{R}^+$ y vamos a poder demostrar que si $f(t_1,t_2,\mu)=0$ entonces $t_1=t_2$. Usaremos los siguientes lemas y teoremas. **Lema A:** f verifica que $\partial_\mu - \Delta_s f = -4$. No se prueba aquí.

Theorem 3.3 Sea α una solución al CSF. Supongamos que existe $c>0$, tal que $|\kappa|\leq c$ y que α_0 es simple. Entonces $\forall \mu\in[0,T), \alpha_\mu$ es simple.

Demostración: f está definida en $[a,b]\times[a,b]\times[0,T)$ vamos a elegir $r>0$ chico y considerar $E = \{(t_1,t_2,\mu) : l(t_1,t_2,\mu) < r\}$. $f|E$ verifica lo que queremos, entonces nos fijamos en E^c y observamos el borde. Entonces $\inf_{\partial E^c} f = m > 0$ y f se mantiene positivo en E^c. Terminamos!

Para cualquier $\varepsilon>0$ chico consideramos la función $g(t_1,t_2,\mu) = f(t_1,t_1,\varepsilon)+\varepsilon\mu$. Si el mínimo de f en E^c es $< m$ por $\varepsilon>0$ chico la función g se va a hacer también $< m$. Entonces g también toma valores $< m$ en el interior. Elegimos $\delta>0$ lo suficientemente chico de modo que $g < m-\delta$. Buscamos el primer momento en que existe t_1,t_2,μ_0 en el interior del complemento tal que

$g(t_1, t_2, \mu_0) = m - \delta$. Vamos a hacer las cuentas en este punto para llegar a una contradicción. Notar que t_1, t_2 es el mínimo local de g y de f para μ_0 fijo. Además sabemos que

$$\partial_\mu g(t_1, t_2, \mu) \leq 0 \tag{50}$$

Ahora calculamos el laplaciano de f. Primero als derivadas parciales

$$\partial_{s_1} f = 2(\alpha(s_1, \mu_0) - \alpha(s_2, \mu_0))\boldsymbol{T}(t_1, \mu_0) = 0 \tag{51}$$
$$\partial_{s_2} f = -2(\alpha(s_1, \mu_0) - \alpha(s_2, \mu_0))\boldsymbol{T}(t_2, \mu_0) = 0 \tag{52}$$

Ambos son 0 y que estamos parados en el mínimo; esto implica $\boldsymbol{T}(t_1, \mu_0) = \boldsymbol{T}(t_2, \mu_0)$. Si volvemos a derivar tenemos

$$\partial_{s_1}\partial_{s_1} f = -2 \tag{53}$$

Como (t_1, t_2) es un mínimo local entonces el Hessiano es semidefinido positivo. En particular su determiante es ≥ 0. Esto es

$$\partial^2_{s_1} f \partial^2_{s_2} f - \partial_{s_1}\partial_{s_1} f \geq 0, \tag{54}$$

que por la cuenta anterior

$$\partial^2_{s_1} f \partial^2_{s_2} f \geq 4. \tag{55}$$

Al comparar con el laplaciano tenemos entonces

$$\Delta f - 2\sqrt{\partial^2_1 f}\sqrt{\partial^2_2 f} \geq 0 \tag{56}$$

Pero ahora comparando con g vemos la contradicción.

$$\partial_\mu g = \partial_\mu f + \epsilon = \Delta f - 4 + \epsilon > 0. \tag{57}$$

Esto es una contradicción cuando tommos en cuenta (50). Ahora considera el siguiente teorema:

Theorem 3.4 Comenzamos con una curva cerrada simple. El flujo continúa y mantiene la curva simple hasta $T = A/2\pi$. Se puede ver que a medida que la curva colapsa se hace mas circular.

Para formalizarlo y demostrarlo se considera una renormalización del flujo.

$$\partial_\mu = \kappa n \longrightarrow \bar{\alpha}(t, \mu) = \frac{\alpha(t, \mu)}{l(\alpha_\mu)} \tag{58}$$

4 Octubre 15

Parte de las últimas demostraciones también fueron hechas este día, pero las pongo en el anterior por motivos de complitud.

4.1 Cómo generalizar?

4.1.1 Sobre superficies

Cómo podemos generalizar el CSF en el plano. Consideramos una cirva cerrada simple contenida en una superficie regular $S \subset \mathbb{R}^3$. Entonces podemos considerar la curva sobre la superficie S. La ecuación de CSF se convierte en

$$\partial_\mu \alpha = \pi(\partial^2_s \alpha) \tag{59}$$

Donde π es la proyección al plano tangente. La curvatura de la curva sería $\|\partial^2_s \alpha\|$.

4.1.2 Espacios de dimensión mas alta

También podemos hacer un flujo sobre espacios de dimensión más alta. Por ejemplo considera una superficie $S \subset \mathbb{R}^3$ a la que queremos hacer fluir. Hacemos prácticamente lo mismo, ahora usando el vector tangente y la curvatura media κ_n.

$$\partial_\mu = \kappa_m n \tag{60}$$

Esto tiene sus problemas ya que no toda la supericie se aplasta al mismo tiempo. Para esto, una solución barata es la cirugía, donde nos volamos las partes problemáticas a mano. Lo mismo se puede hacer para espacios de cualquier dimensión.

4.1.3 Flujos intrínsicos

Técnicamente consideramos una variedad Riemmaniana (M, g). Estos espacios tienen una noción de curvatura (de Riemman). Pero esto es much más complicado. Dado cualquier punto $p \in M$ y cualquier plano contenido en el espacio tangente nos da un número. Tenemos que encontrar una función que mapee $g \longrightarrow$ Promedio de las curvaturas. Particularmente la funcional de Hilbert-Einstein

$$S = \int_M R\sqrt{g}\mathrm{d}m \tag{61}$$

Entonces consideramos el flujo gradiente de este funcional y se va a ver como $g(x, \mu)$ de tal manera que

$$\partial_\mu g = -2\mathrm{Ricci}_\mu \tag{62}$$

a lo que se le conoce como el flujo de Ricci una vez que se renormaliza. Los puntos fijos del flujo generalizado son los puntos críticos del funcional Hilbert-Einstein, se llaman métricas de Einstein y satisfacen una ecuación del estilo $R = \lambda g$.

5 Bibliografía: